

BÁO CÁO BÀI TẬP LẬP TRÌNH MẠNG - BUỔI 03

Họ và tên: Lộc Thị Vân Anh

MSSV: 20215523

Đề tài: Lập trình Time Server, Telnet Server sử dụng Multiprocessing và HTTP Server sử dụng Preforking.

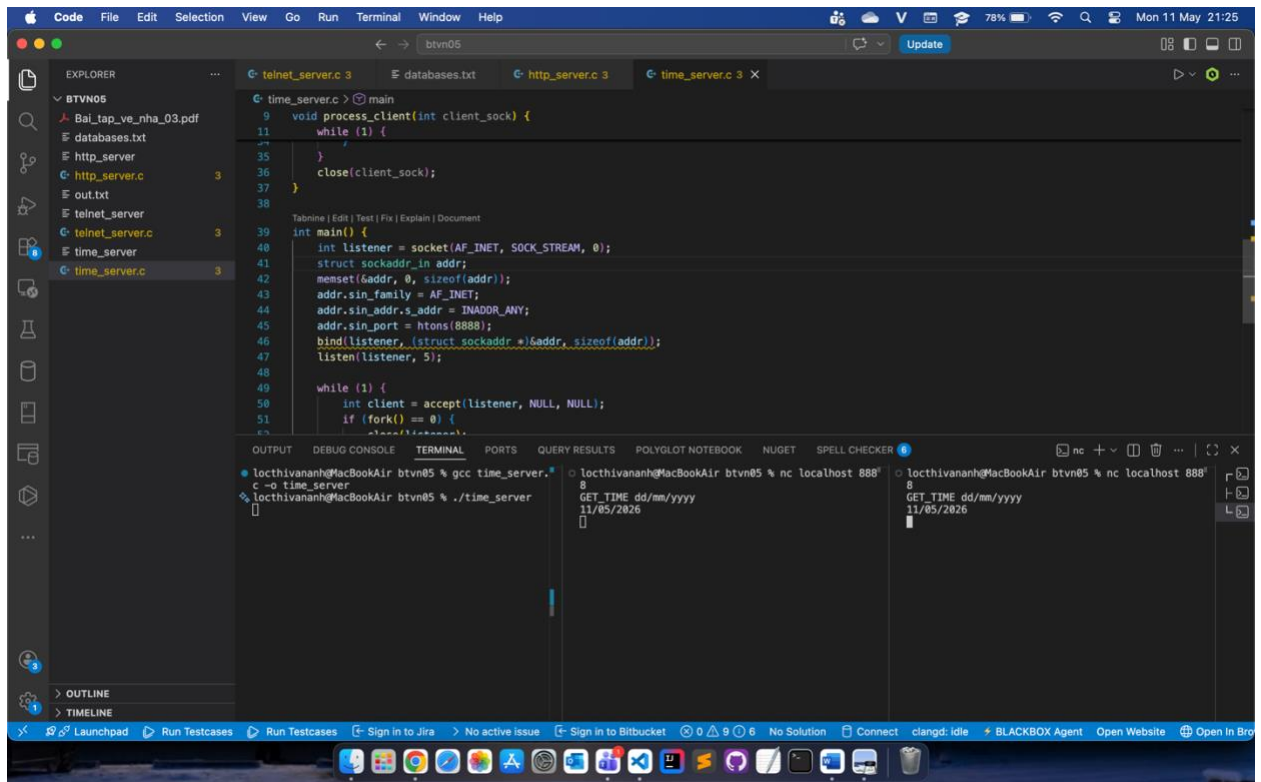
1. Bài tập 1: Time Server (Multiprocessing)

1.1. Yêu cầu bài tập

- Viết chương trình `time_server` sử dụng kỹ thuật **Multiprocessing** (đa tiến trình) để chấp nhận nhiều kết nối đồng thời.
- Client gửi lệnh theo cú pháp: `GET_TIME [format]`.
- Hỗ trợ các định dạng thời gian: `dd/mm/yyyy`, `dd/mm/yy`, `mm/dd/yyyy`, `mm/dd/yy`.
- Kiểm tra tính đúng đắn của lệnh trước khi phản hồi.

1.2. Hình ảnh minh họa kết quả chạy thử

- **Ảnh 1: Khởi động Server và kết nối nhiều Client.** (Mô tả: Hình ảnh Server đang chạy và 2-3 Terminal Client cùng kết nối đồng thời sử dụng lệnh `nc`)



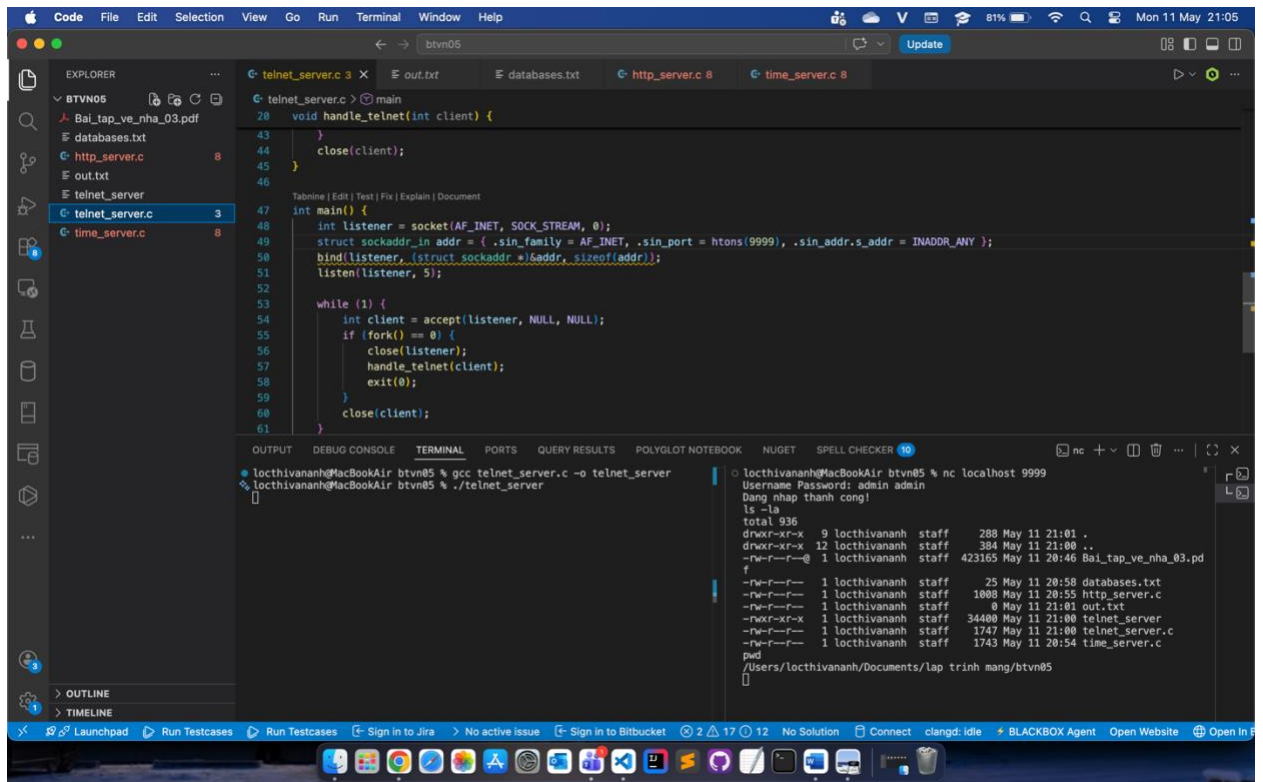
2. Bài tập 2: Telnet Server (Multiprocessing)

2.1. Yêu cầu bài tập

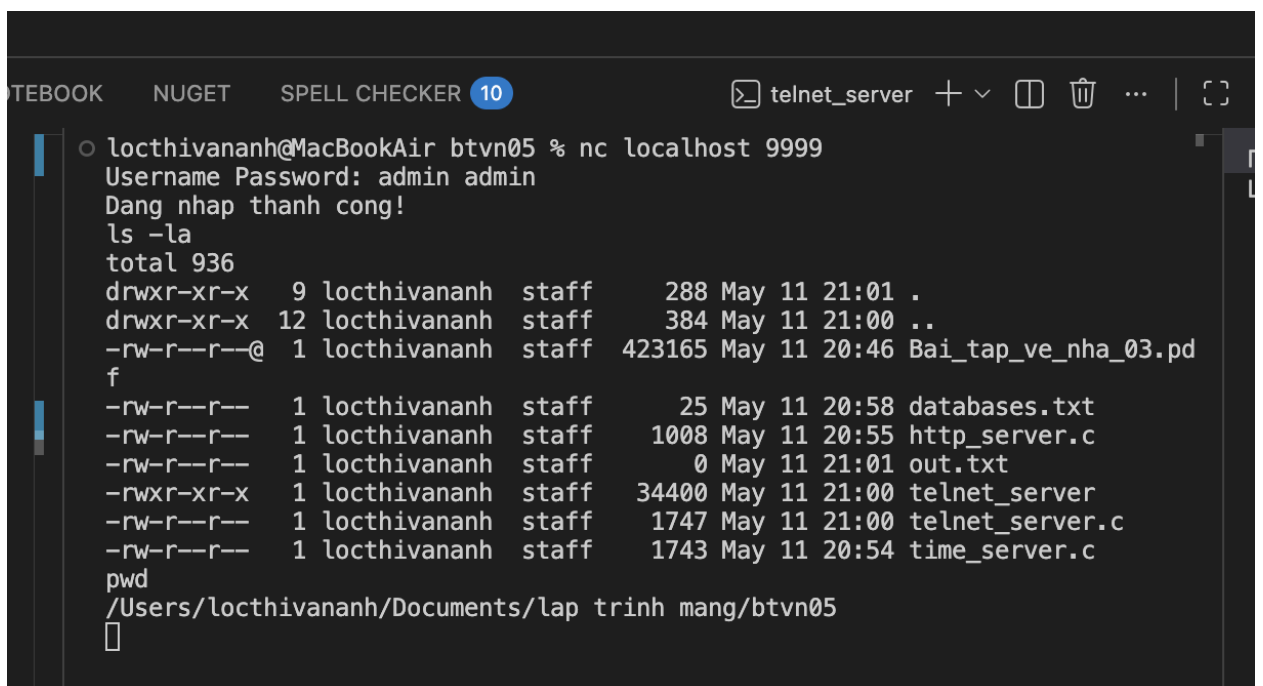
- Lập trình lại ứng dụng `telnet_server` (dựa trên slide 174) nhưng thay thế kỹ thuật I/O Multiplexing bằng **Multiprocessing**.
- Yêu cầu Client đăng nhập bằng tài khoản trong file cơ sở dữ liệu `databases.txt`.
- Thực thi lệnh hệ thống thông qua hàm `system()` và trả kết quả về cho Client qua file tạm `out.txt`.

2.2. Hình ảnh minh họa kết quả chạy thử

- **Ảnh 3: Quá trình xác thực người dùng.** (Mô tả: Client kết nối, nhập User/Pass từ `databases.txt`. Server báo "Đang nhập thành công")



- **Ảnh 4: Thực thi lệnh hệ thống từ xa.** (Mô tả: Client gửi lệnh `ls -la` hoặc `pwd`, Server thực hiện và trả về danh sách file/thư mục hiện tại)



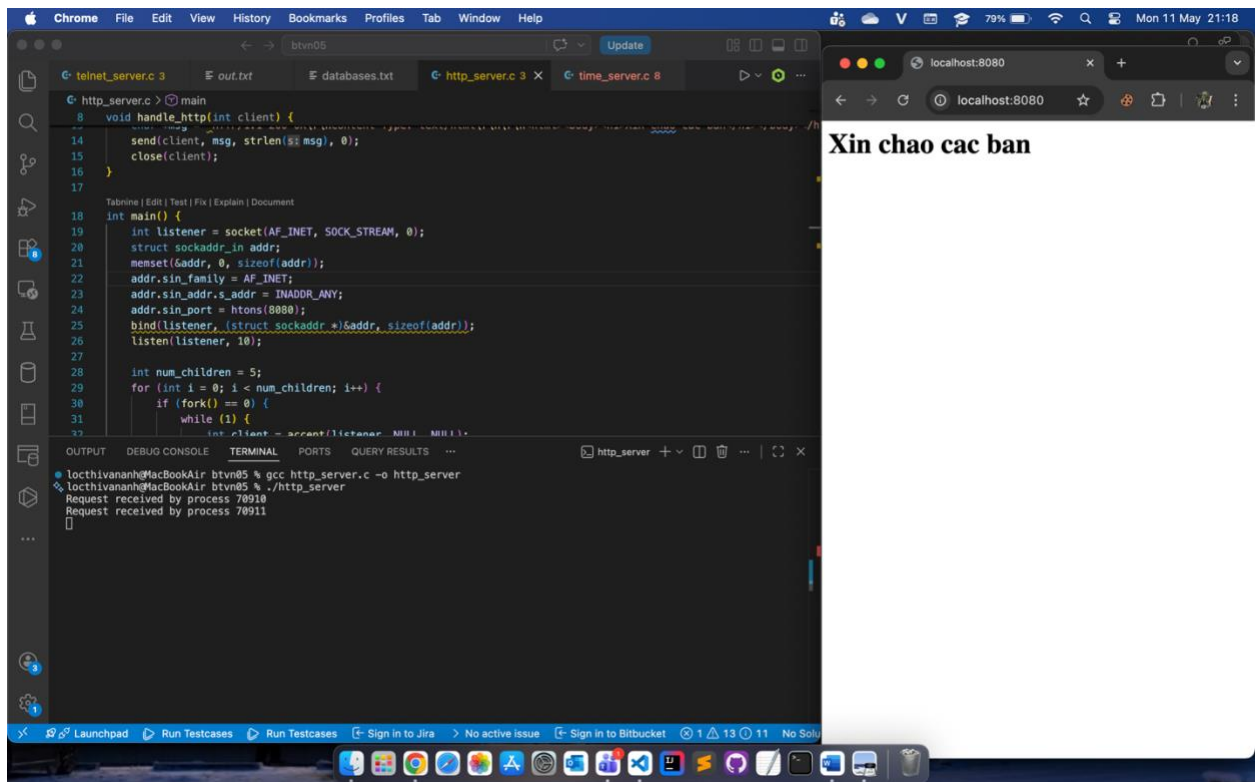
3. Bài tập 3: HTTP Server (Preforking)

3.1. Yêu cầu bài tập

- Lập trình lại ứng dụng `http_server` sử dụng kỹ thuật **Preforking**.
- Tạo sẵn một số lượng tiến trình con (Process Pool) để chờ chấp nhận kết nối, giúp tối ưu hiệu suất so với việc tạo tiến trình mới cho mỗi request.

3.2. Hình ảnh minh họa kết quả chạy thử

- **Ảnh 5: Kiểm tra tính năng HTTP Server trên trình duyệt.** (Mô tả: Truy cập `localhost:8080` qua trình duyệt web và hiển thị dòng chữ "Xin chào các bạn")



4. Link GitHub Repository

- Địa chỉ Repo: <https://github.com/ltvaa42/168503-LapTrinhMang/tree/main/btvn05>